MOLECULES ODORIFERANTES

Employée dans le labo de R&D de GREENS-VINCI® votre équipe a pour mission de :

- ***Réaliser*** *les synthèses de l'acide trans-cinnamique et de l'éthanoate de benzyle, en respectant au mieux les principes de la « Chimie Verte »,*
- ***Contrôler*** *certaines matières premières engagées et de réaliser la métrologie sur des appareils du laboratoire.*

Consignes

L'équipe peut mener plusieurs protocoles en parallèle mais les contraintes suivantes doivent être explicitées :

- *les tâches de chaque membre doivent être établies en présentant une répartition équitable et homogène du travail* : chaque membre de l'équipe doit mobiliser l'ensemble des compétences mobilisables en CCF4 (tableau au format numérique)
- *les listes de matériels et produits* (nature et quantité) nécessaires doivent être établies avant tout démarche expérimentale.

Appels

Un ***appel obligatoire*** est prévu (planning, répartition tâches et listes matériel/produits). Le planning doit prévoir l'ensemble des démarches expérimentales : préparation des espèces chimiques, synthèses, techniques d'extraction et/ou purification ainsi que les analyses.

3 à 4 appels complémentaires pourront être demandés par l'équipe en cas de besoin.

Feuilles de résultats

Des ***feuilles de résultats*** en synthèse et en analyse sont à compléter. Certaines sont à rendre en cours de séance.

Toutes les opérations menées sont à consigner dans le cahier de laboratoire.

Communication orale

Vous préparerez une ***présentation orale de 10 min*** retraçant vos démarches, où chaque membre de l'équipe participera activement. Il fautr utiliser les divers supports courants de communications, évalués en fin de séance. A rendre le ***vendredi suivant*** la séance de travail.

En outre un ***rapport écrit et succinct***, informant l'équipe de production sur les synthèses réalisées, sera rédigé.

CAHIER DES CHARGES SYNTHESE

Votre équipe s'intéresse à la synthèse de deux composés utilisés en parfumerie et l'agroalimentaire : *l'**acide trans-**cinnamique* (dont les esters sont très odorants) et l'***éthanoate de benzyle*** (odeur de tête du jasmin).

Les deux synthèses doivent impérativement être commencées le matin, en léger décalage pour éviter d'encombrer les paillasses sous la hotte.

Votre travail consiste à :

- **Synthétiser** l'acide trans-cinnamique d'après les documents disponibles,
- **Synthétiser** l'éthanoate de benzyle en choisissant le mode opératoire permettant d'optimiser le rendement et la pureté.
- **Compléter** les feuilles de résultats (1) à (5)

L'ingénieur encadrant votre équipe a rassemblé des corpus de documents susceptibles de vous permettre d'élaborer des synthèses en suivant des considérations respectueuses du QHSSE mais aussi favorables économiquement. Il a rédigé en plus le cahier des charges suivant :

Acide trans-cinnamique

Caractéristiques		Contraintes économiques	
Etat (25 °C, 1 atm)	Solide	**Masse théorique attendue**	**25 g**
		Rendement	**> 65 %**
Couleur	Blanc	**Pureté**	**> 85 %**
Température de fusion	Env 135 °C	Prix, 1 kg	**< 100 €**
Aspect	Cristaux blancs brillants ou poudre	*(en ne considérant que les prix des matières premières principales : substrat et réactif)*	
Odeur	Inodore		

Ethanoate de benzyle

Caractéristiques		Contraintes économiques	
Etat (25 °C, 1 atm)	Liquide	**Masse théorique attendue**	**30 g**
		Rendement	**> 70 %**
Couleur	Incolore	**Pureté**	**> 90 %**
		Prix, 100 mL	**< 81 €**
Aspect	Légèrement visqueux	*(en ne considérant que les prix des matières premières principales : substrat et réactif)*	
Densité (20°C)	1,05		
Indice de réfraction (D, 20 °C)	1,5232		
Odeur	Odeur de tête du		

jasmin	

CAHIER DES CHARGES ANALYSE

Votre équipe doit également contrôler la qualité des effluents aqueux rejetés par l'entreprise. Pour cela deux prélèvements ont été effectués.

- L'un provient des eaux de refroidissement des échangeurs thermiques,
- l'autre provient d'un décanteur.

Pour le premier effluent, vous êtes chargés de contrôler la teneur en fer de cette solution et le niveau d'acidité. Toute non-conformité indiquerait que l'eau ne peut être rejetée dans la nature mais également que l'échangeur thermique présente un défaut d'étanchéité ou des traces de corrosion. Pour le second effluent, vous êtes chargés de vérifier la teneur en calcium et en chlore.

L'équipe du matin travaillant sur l'effluent 1, devra également vérifier la calibration d'une pipette automatique et l'équipe de l'après-midi, travaillant sur l'effluent 2.

Votre travail en analyse consiste à

Le matin

- Contrôle de l'effluent 1.
- Vérifier la calibration d'une pipette automatique.

L'après-midi

- Contrôle de l'effluent 2

Cahier des charges des analyses à réaliser

Analyses à réaliser	Méthodes	Contraintes
Effluent 1		
Teneur en Fer (III)	**Gamme d'étalonnage**	Teneur inférieur à 100 mg/L
Teneur en ions H^+	**Titrage A/B**	$[H^+]_{max} = 1 \times 10^{-4}$ mol/L
Métrologie d'une Pipette automatique	**Pesée**	Précision du volume prélevé « à 1% près »
Effluent 2		
Teneur en Calcium	**Titrages pH-métrique**	Teneur inférieur à 400 mg/L
Teneur en Chlore	**Colorimètrie**	Teneur inférieur à 200 mg/L

CORPUS DOCUMENTAIRE SYNTHESE

Table des matières du corpus documentaire synthèse

DOCUMENT 1 : VIDÉO....5
DOCUMENT 2 : ABSTRACT OF SYNTHESIS PROCEDURE....6
DOCUMENT 3 : EXTRAIT EFC BTS CHIMISTE....7
DOCUMENT 4 : CLHP....7
DOCUMENT 5 : PROTOCOLE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTHANOATE DE BENZYLE PAR ESTÉRIFICATION....8
DOCUMENT 6 : PROTOCOLE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTHANOATE DE BENZYLE, VARIANTE....8
DOCUMENT 7 : EXTRAIT D'UN SITE PERSONNEL WWW.PICHEGRU.NET....9
DOCUMENT 8 ET 9 : EXTRAITS D'UN TP DE TERMINALE S....10
DOCUMENT 10 : EXTRAIT FICHE INRS....10
HSE....11

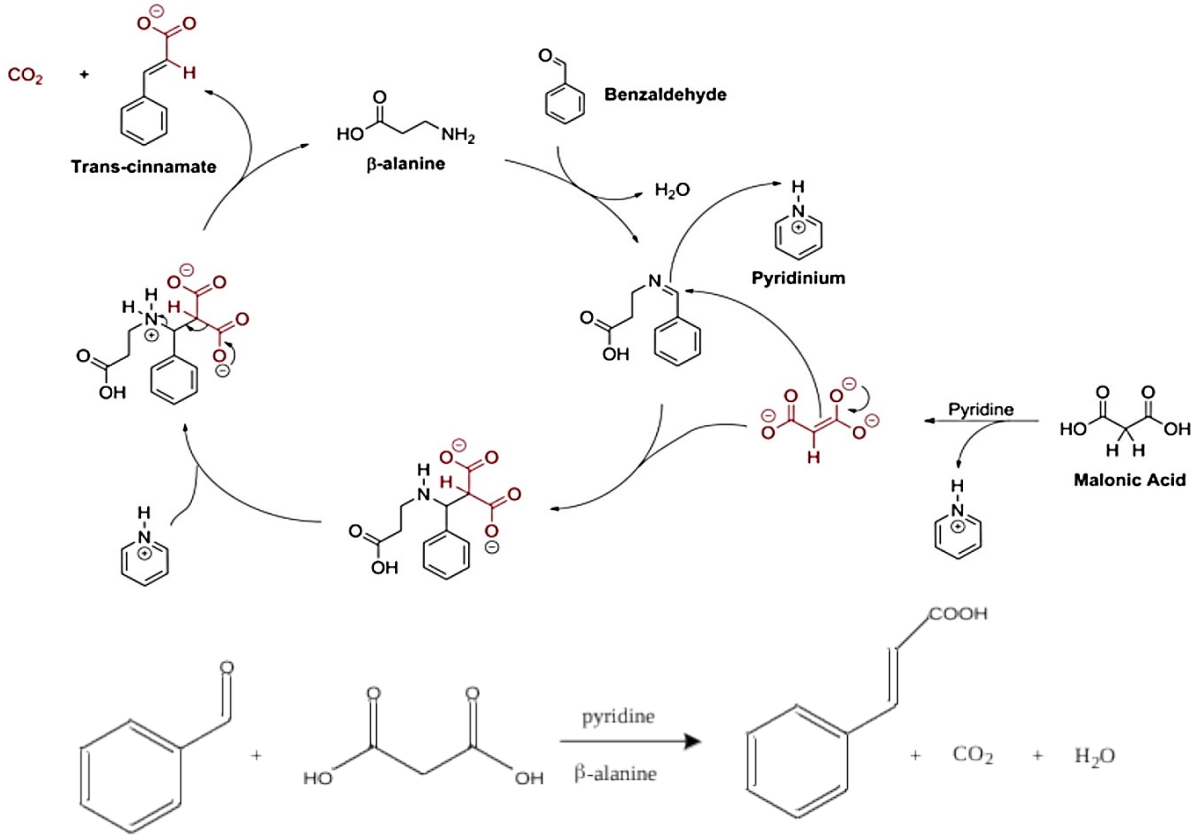
SYNTHÈSE DE L'ACIDE TRANS-CINNAMIQUE

DOCUMENT 1 : VIDÉO

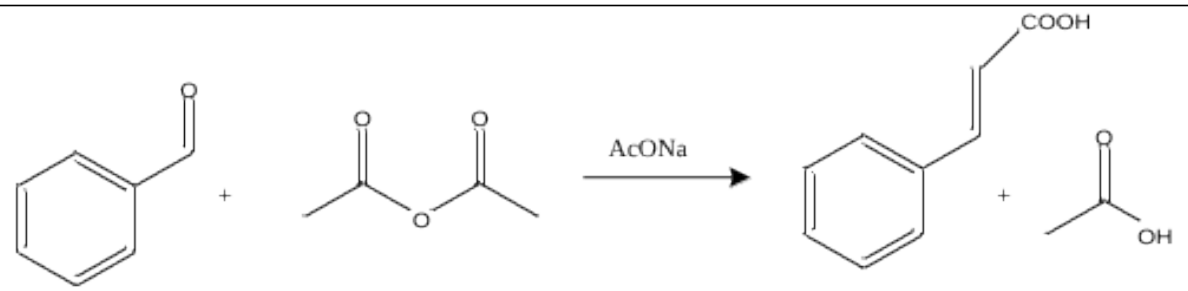
https://www.youtube.com/watch?v=RWDfBtrGVCY&feature=youtu.be

Captures d'écran de la vidéo





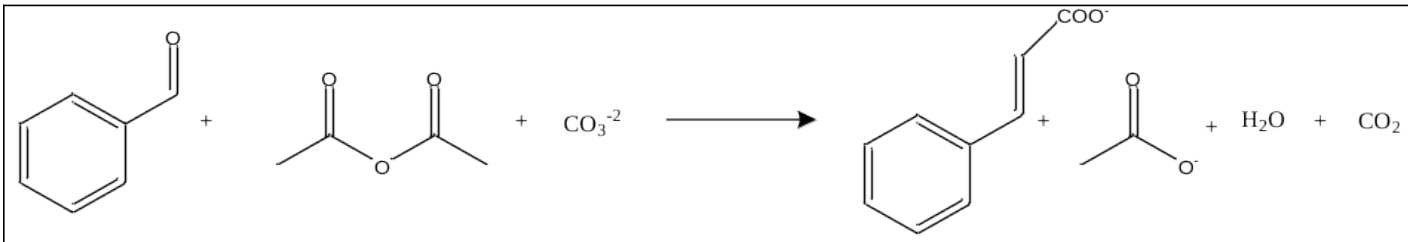
DOCUMENT 2 : ABSTRACT OF SYNTHESIS PROCEDURE



A mixture of 20 grams of benzaldehyde, 30 grams of acetic anhydride, both freshly distilled, and 10 grams of anhydrous pulverized sodium acetate, is heated in a flask fitted with a reflux condenser, for 8 hours, at 180° C. After the reaction is complete, the hot reaction product is poured into a large flask. Water is added and then distilled with steam, until no more benzaldehyde passes over. The quantity of water used here is large enough so that all of the cinnamic acid dissolves except a small portion of an oily impurity. The solution is then boiled a short time, with some activated charcoal, and filtered. On cooling, the cinnamic acid separates out in lustrous leaves. ***Purification is performed by crystallization from water.*** Reaction yield is about 15 grams and the melting point of pure cinnamic acid – 133° C.

Practical organic chemistry. 1956, 713-714.

DOCUMENT 3 : EXTRAIT EFC BTS CHIMISTE



Dans un réacteur de 500 mL comportant une ampoule de coulée, un réfrigérant, un thermomètre et une agitation, introduire 0,75 équivalent de carbonate de potassium anhydre, 1,5 équivalents d'anhydride éthanoïque (acétique) et progressivement le benzaldéhyde nécessaire. Agiter le milieu réactionnel et chauffer doucement jusqu'à cessation du dégagement gazeux. Le chauffage doit être doux sinon du solide se forme en masse ; le reflux permettra de le solubiliser. Quand celui-ci est terminé, porter à reflux pendant 1 h 15 minutes en calorifugeant si nécessaire. La température doit être au moins de 150° C. Laisser refroidir.

Dans un bécher de 600 ml, placé dans un bain de glace, préparer une solution de 28 g de potasse dans 230 mL d'eau. **Ne pas laisser refroidir dans le ballon, le solide peut prendre en masse.** Verser lentement le mélange réactionnel dans cette solution maintenue dans la glace. Laver la solution obtenue par deux fois 30 mL d'éthoxyéthane. Remettre la phase aqueuse dans le bécher de 600 ml, et si la solution est très fortement colorée, ajouter environ 3 g de charbon actif et chauffer 5 minutes.
Filtrer sur Büchner et laisser refroidir.

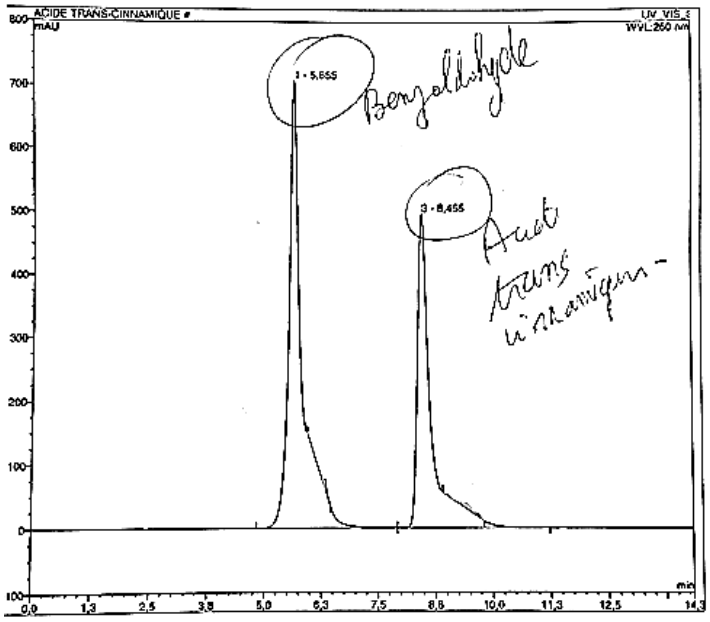
Acidifier la solution par une solution d'acide chlorhydrique concentré (jusqu'à ce que le pH soit environ 1). Refroidir dans la glace. Filtrer sur Büchner le précipité d'acide cinnamique. Sécher sur papier filtre. Peser la masse de produit brut. Mettre 1 g de produit brut humide à sécher dans une étuve à 100 °C.

Recristalliser 2 g de produit brut humide dans un mélange eau/méthanol (2/3,1/3). Filtrer sur Büchner, sécher au papier filtre et à l'étuve. Peser la masse obtenue. Prendre le point de fusion.

Contrôle de pureté par C.C.M. :
Les échantillons sont dissous dans l'acide éthanoïque glacial. Développer par un mélange toluène/méthanol/acide éthanoïque (90/16/6). Révéler à l'U.V..

DOCUMENT 4 : CLHP

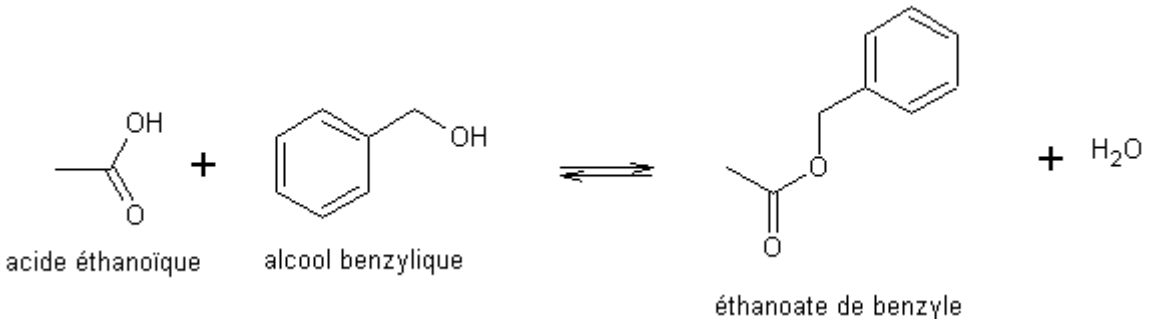
Eluant : Méthanol/Eau (60/40)
Colonne C18
Longueur d'onde détection : 280 nm
Dilution échantillon : 50 ou 100 ppm suivant chaîne chromatographique utilsée.



CORPUS DOCUMENTAIRE

SYNTHÈSE DE L'ÉTHANOATE DE BENZYLE

DOCUMENT 5 : PROTOCOLE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTHANOATE DE BENZYLE PAR ESTÉRIFICATION



acide éthanoïque alcool benzylique éthanoate de benzyle

Étape 1

Réaliser la synthèse de l'éthanoate de benzyle en utilisant 30 mL d'acide éthanoïque pur (acide acétique glacial), 20,0 mL d'alcool benzylique en présence d'acide sulfurique concentré (une dizaine de gouttes) et de quelques grains de pierre ponce. Chauffer pendant 30 minutes.

Étape 2

Refroidir le ballon et le mélange réactionnel. Dans le ballon ajouter environ 50 mL d'eau. Agiter doucement puis transvaser-le tout dans une ampoule à décanter tout en retenant les grains de pierre ponce. Évacuer la phase aqueuse. Conserver la phase organique contenant l'éthanoate de benzyle. Laver à nouveau la phase organique avec 50 mL de la solution saturée en chlorure de sodium. Evacuer la phase aqueuse.

Étape 3

A la phase organique restée dans l'ampoule, ajouter environ 15 mL d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 10 % **(maintenir l'ampoule débouchée pour éviter une surpression)**.
Lorsque le dégagement gazeux qui se produit s'atténue, boucher l'ampoule, la retourner, agiter en maintenant le bouchon, puis rapidement ouvrir le robinet pour permettre au gaz de se dégager, recommencer cette dernière opération jusqu'à ce que le dégazage soit complet. Laisser reposer. Recommencer l'opération de lavage jusqu'à ce que le pH de l'eau de rinçage ne soit plus acide.

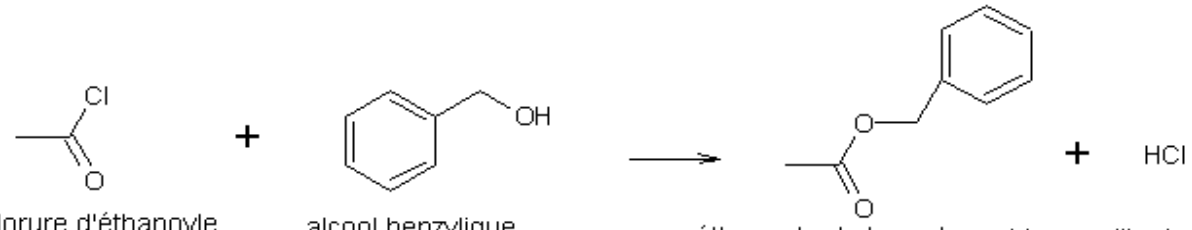
Étape 4

Recueillir la phase organique dans un erlenmeyer propre et sec y ajouter environ une spatule de chlorure de calcium ou sulfate de magnésium anhydre. Boucher l'erlenmeyer et agiter quelques instants pour sécher la phase organique

Recueillir par filtration simple la phase organique dans un erlenmeyer propre pesé préalablement à vide…

DOCUMENT 6 : PROTOCOLE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTHANOATE DE BENZYLE, VARIANTE

Une autre synthèse de l'éthanoate de benzyle utilise également l'alcool benzylique (20,0 mL) mais remplace l'acide éthanoïque par du chlorure d'éthanoyle (1,1 équivalent). L'équation de la réaction de synthèse est alors :



Chlorure d'éthanoyle alcool benzylique éthanoate de benzyle chlorure d'hydrogèr

Cette réaction est totale rapide et très exothermique. Elle doit donc être réalisée dans un bain de glace (0 – 5 °C) avec ajout du chlorure d'éthanoyle progressive. La réaction produit un gaz toxique le chlorure d'hydrogène qui peut être piégé soit avec une base comme la triéthylamine (3,0 g) servant aussi de catalyseur soit en utilisant un piège à vapeur car non condensable. Il faut aussi noter que le chlorure d'éthanoyle réagit avec l'eau pour donner de l'acide éthanoïque et du chlorure d'hydrogène, la verrerie utilisée doit donc être très sèche. Une circulation de gaz comme le diazote permet d'éviter le contact avec la vapeur d'eau présente dans l'air.…

DOCUMENT 7 : EXTRAIT D'UN SITE PERSONNEL WWW.PICHEGRU.NET

L'éthanoate de benzyle est une molécule présente dans l'arôme de jasmin. On l'utilise également pour créer des arômes artificiels de pomme ou de poire.



Pour optimiser la synthèse industrielle de cette molécule (afin de faire des économie d'énergie), on doit estimer la durée de la réaction.

Problématique

Combien de temps dure la réaction de synthèse de l'éthanoate de benzyle dans les conditions expérimentales choisies ?

La réaction est suffisamment lente pour suivre son évolution grâce à des prélèvements toutes les cinq minutes. L'analyse des prélèvements est assurée par chromatographie sur couche mince (CCM).

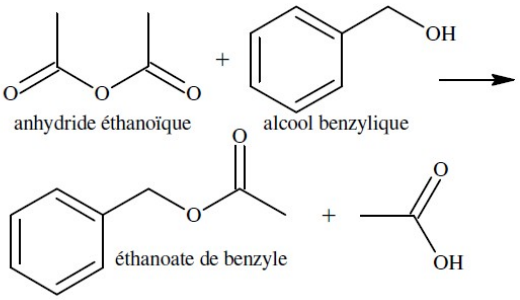
Document 1 : Quelques données physico-chimiques

Espèce	M g·mol^{-1}	d	$T_{éb}$ °C	Absorption UV
Alcool benzylique	108	1,05	205	oui
Anhydride éthanoïque	102	1,08	139	non
Éthanoate de benzyle	150	1,04	212	oui
Acide éthanoïque	60	1,08	118	non
Cyclohexane	84	0,78	80	non

Document 2 : Solubilité dans l'eau

Espèce	Solubilité dans l'eau
Alcool benzylique	faible
Anhydride éthanoïque	soluble
Éthanoate de benzyle	très faible
Acide éthanoïque	soluble
ion éthanoate	très soluble

Document 3 : Équation-bilan de la réaction de synthèse



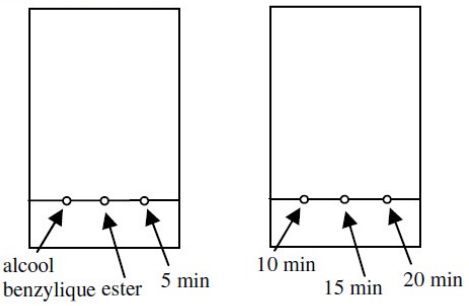
Document 4 : Protocole de la synthèse

- Dans un ballon, introduire 10 mL de cyclohexane, 7 mL d'alcool benzylique, 18 mL d'anhydride éthanoïque et 2 grains de pierre ponce.
- Chauffer le mélange réactionnel à reflux.

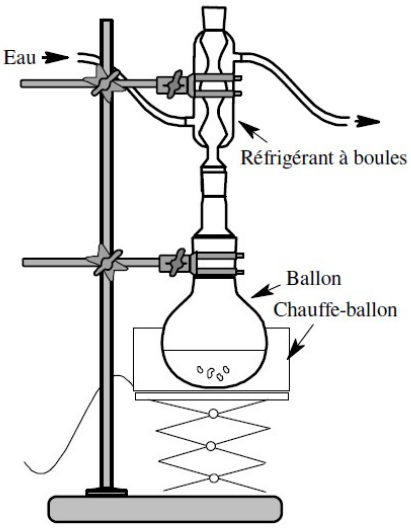
PRÉPARATION DU MONTAGE ET DE LA CCM

- Préparer 2 plaques à chromatographie (4 dépôts seront effectués sur chaque plaque dont un constitué d'alcool benzylique et un autre d'éthanoate de benzyle).

Remarque : L'alcool benzylique peut contenir du benzaldéhyde (produit d'oxydation). Ceci explique la présence éventuelle d'une deuxième tache pour l'alcool sur la CCM.



- Préparer la cuve à élution : verser 0,5 cm d'éluant et couvrir la cuve.
- Préparer 6 tubes à essais contenant 2 mL de cyclohexane.
- Préparer le montage de chauffage à reflux. Fixer le réfrigérant et les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau.



SYNTHÈSE ET SUIVI DE LA RÉACTION

- Introduire les réactifs comme expliqué dans le protocole. **Déclencher le chronomètre au moment de l'ajout de l'anhydride éthanoïque.**
- À t = 5, 10, 15 et 20 minutes, prélever un tout petit peu du mélange réactionnel.
- Placer trois à quatre gouttes du mélange immédiatement dans un tube à essais contenant 2 mL de cyclohexane (bien dans le cyclohexane, **pas sur les parois du tube !**).
- Une fois tous les prélèvements effectués, déposer, à l'aide d'un tube capillaire, une toute petite quantité de chaque prélèvement sur la plaque à chromatographie.
Remarque : on peut commencer à éluer la 1ère plaque dès t = 10 minutes
- Mettre la plaque à éluer.
- À la fin de l'élution, sécher la plaque et la révéler aux UV.

Extraction du produit formé

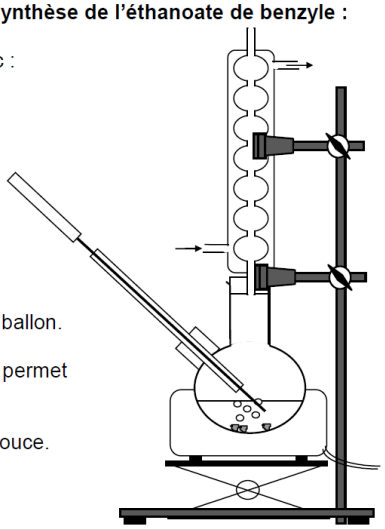
- Pour éliminer l'anhydride acétique restant, introduire 30 mL d'eau dans le ballon et laisser refroidir le contenu du ballon.
- Transvaser dans une ampoule à décanter.
- Agiter, dégazer puis éliminer la phase aqueuse inférieure qui contient l'acide éthanoïque formé.

DOCUMENT 8 ET 9 : EXTRAITS D'UN TP DE TERMINALE S

Document Protocole expérimental de la synthèse de l'éthanoate de benzyle :

Sous hotte, verser dans un ballon bicol bien sec :

- 10 mL d'alcool benzylique,
- 28 mL d'anhydride éthanoïque,
- 15 mL de cyclohexane
- une pincée de pierre ponce.



Fixer un réfrigérant à air sur l'entrée latérale du ballon.

Une pipette pasteur insérée dans ce réfrigérant permet de prélever du mélange réactionnel.

Chauffer à reflux en maintenant une ébullition douce.

Document La chromatographie sur couche mince CCM :

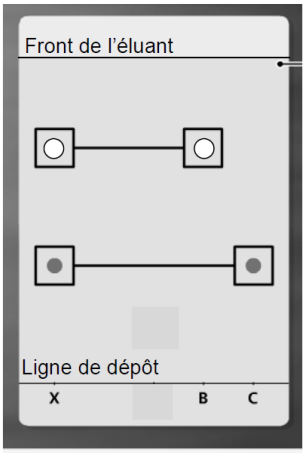
La chromatographie sur couche mince permet de séparer les constituants d'un mélange et de les identifier par comparaison des hauteurs de migration avec celles de dépôts de référence.
Consulter le film « http://acver.fr/5c6».

Les dépôts sont réalisés avec des capillaires et répartis de façon homogène sur une ligne horizontale tracée à 1 cm du bord inférieur de la plaque.

La largeur de la plaque étant réduite, on n'y dépose pas plus de trois espèces.

Il faut déposer de faibles quantités d'espèces chimiques.

On dispose d'éthanoate de benzyle commercial.



Le mélange X est constitué des molécules B et C

La cuve est remplie de 15 mL d'éluant (constitué d'un mélange d'un volume d'éthanoate d'éthyle pour trois volumes de cyclohexane).

Une lampe à UV est disponible pour la révélation des taches invisibles à l'œil nu.

DOCUMENT 10 : EXTRAIT FICHE INRS

4. Prévention des risques

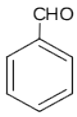
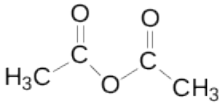
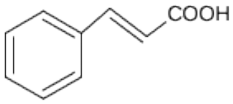
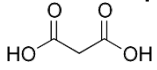
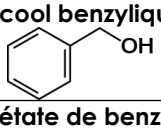
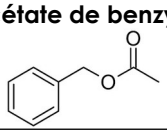
1. Substitution

La substitution des alcools les plus dangereux doit être étudiée. [illegible] palement de [illegible] le [illegible] l et l'alcool furfurylique. Concernant l'éthanol, les cas de substitution tant dans les procédés que dans les produits ne semblent pas nombreux en raison du fait que l'éthanol est déjà utilisé pour remplacer le méthanol, le chloroforme, l'acétone, l'acétaldéhyde, l'heptane, le toluène, l'isopropanol, le formaldéhyde, le propanol, le trichloroéthylène et certains éthers de glycol. En premier lieu, il faut étudier le processus de travail et déterminer si la phase utilisant l'alcool est réellement nécessaire.

Les produits de substitution dépendront de la tâche à accomplir. Pour les activités de nettoyage, on essaiera d'utiliser des produits lessiviels ou des hydrocarbures pétroliers à haut point d'éclair. Il peut être aussi envisagé la substitution par une cétone, généralement mieux tolérée par l'organisme ou par un autre alcool moins nocif.

HSE

Remarque : Le benzaldéhyde, s'il n'est pas fraîchement distillé, peut contenir un peu d'acide benzoïque de rapport frontal proche de celui de l'acide cinnamique dans les conditions de l'analyse en CCM.

Benzaldéhyde 	M = 106,12 g.mol^{-1} $T_{éb}$ = 179 °C d = 1,05 Soluble dans l'éther, l'éthanol, l'acétone; peu soluble dans l'eau	
Anhydride acétique 	M = 102,09 g.mol^{-1} $T_{éb}$ = 139 °C d = 1,08 soluble dans l'éthanol, l'acétone, le chloroforme, l'éther diéthylique.	
Carbonate de potassium K_2CO_3	M = 138,21 g/mol	
Hydroxyde de potassium KOH	M = 40,01g.mol^{-1}	
Ethanol C_2H_5OH	M = 46,07 g.mol^{-1} T_{eb} = 78°C d = 0,789 Miscible à l'eau en toute proportion.	
Ether diéthylique (éthoxyéthane) H_5C_2-O-C_2H_5	M = 74,12 g.mol^{-1} $T_{éb}$ = 34,6 °C d = 0,70 Très peu soluble dans l'eau.	
Acide chlorhydrique concentré		
Dichlorométhane, CH_2Cl_2	M = 84,93 g.mol^{-1} T_{eb} = 40 °C d = 1,33	
Acide trans-cinnamique (acide (*E*)-3-phénylprop-2-ènoïque) 	M = 148,16 g.mol^{-1} pK_a = 4,4 ; T_{fus} = 131 - 136 °C Soluble dans l'éther, l'éthanol, le méthanol. Peu soluble à chaud dans l'eau (1 g par 100 mL à ébullition) et très peu soluble à froid.	
Acide malonique 	*M = 104,06 g./mol* *d*= 1,60 Solubilité dans l'eau à 20 °C : 73 g·L^{-1} pKa_1=2,83 et pKa_2=5,6	
β-alanine Acide 3-aminopropanoïque	*M = 89,09 g./mol*	
Chlorure d'éthanoyle 	*M = 78,49 g/mol* *d*= 1,10	
Alcool benzylique 	*M = 108,01 g/mol* *d*= 1,04	
Acétate de benzyle 	*M = 149,97 g/mol* *d*= 1,10	